RELATÓRIO TÉCNICO — MODELAGEM MATEMÁTICA E COMPUTACIONAL (MMC)

Instituição: FIAP — Faculdade de Informática e Administração Paulista
Curso: Bacharelado em Ciência da Computação (1º Ano — Turma 1CC) — Global Solution 2026.2 (`CitizenTech`)
Projeto: Mobilidade Urbana Inteligente: Modelagem Matemática para a Gestão do Transporte Público de Aurora
Arquivo de Código: `mobilidade_frota_mmc.py`

Integrantes do Grupo (Turma 1CCPZ — 1º Ano de Ciência da Computação — FIAP):

- **Luiz Otávio Brito Freixo** — RM: `569977`
- **Ana Beatriz Berbel Marini** — RM: `574876`

1. CONTEXTUALIZAÇÃO E OBJETIVO DO ESTUDO

A gestão eficiente da mobilidade urbana no município de **Aurora** exige o dimensionamento preciso da frota de ônibus coletivos entre seus **quatro centros operacionais regionais** (**Norte, Sul, Leste e Oeste**). Após uma indisponibilidade parcial nos registros individuais do sistema de gerenciamento, preservaram-se apenas indicadores consolidados (Relatório I) e os dados de demanda de passageiros no horário de pico (Relatório II).

Este relatório aplica conceitos formais de **Álgebra Linear** (**Sistemas de Equações Lineares, Determinantes, Posto Matricial, Teorema de Rouché-Capelli, Matriz Inversa e Transformações Lineares Estocásticas**) implementados em **Python (`NumPy`)** para:

1. **Etapa 1:** Reconstruir algebricamente e computacionalmente a distribuição atual de veículos em cada centro operacional, demonstrando a existência e unicidade da solução.
2. **Etapa 2:** Diagnosticar os déficits e superávits frente à demanda de pico e estruturar uma política de redistribuição de frota representada por uma **Transformação Linear** $T : \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^4$ que elimina 100% do déficit de atendimento preservando a frota total de $72\ \text{ônibus}$ e garantindo alocações inteiras e não-negativas.

2. ETAPA 1 — DIAGNÓSTICO E MODELAGEM DA SITUAÇÃO ATUAL (RELATÓRIO I)

2.a. Identificação das Variáveis do Problema

Sejam as variáveis reais não-negativas e inteiras que representam a quantidade de ônibus atualmente alocados em cada centro operacional durante o período regular:

- N (ou x_1): Quantidade de ônibus alocados no centro operacional da região **Norte** ($N \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$);
- S (ou x_2): Quantidade de ônibus alocados no centro operacional da região **Sul** ($S \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$);
- L (ou x_3): Quantidade de ônibus alocados no centro operacional da região **Leste** ($L \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$);
- O (ou x_4): Quantidade de ônibus alocados no centro operacional da região **Oeste** ($O \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$).

O vetor de estado da frota atual no espaço vetorial $\mathbb{R}^4$ é definido por:

$$\vec{x}_{\text{atual}} = \begin{bmatrix} N \\ S \\ L \\ O \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^4$$

2.b. Construção do Modelo Matemático (Sistema Linear)

Traduzindo diretamente os quatro registros operacionais preservados no **Relatório I** em equações algébricas lineares:

1. **Registro 1** ("*A frota disponível para a operação regular é composta por 72 ônibus*"):

$$1N + 1S + 1L + 1O = 72$$

2. **Registro 2** ("*A soma dos veículos da região Norte com os da região Oeste e com o dobro dos veículos da região Sul corresponde a 76 unidades*"):

$$1N + 2S + 0L + 1O = 76$$

3. **Registro 3** ("*O número de veículos da região Sul, somado ao dobro da quantidade de veículos da região Leste, corresponde a 52 unidades*"):

$$0N + 1S + 2L + 0O = 52$$

4. **Registro 4** ("*A quantidade de veículos da região Norte, somada à quantidade da região Leste e ao dobro dos veículos da região Oeste, corresponde a 76 unidades*"):

$$1N + 0S + 1L + 2O = 76$$

Reunindo as quatro restrições simultâneas, obtemos o sistema linear de ordem 4×4:

$$\begin{cases} N + S + L + O = 72 \\ N + 2S + O = 76 \\ S + 2L = 52 \\ N + L + 2O = 76 \end{cases}$$

2.c. Representação Matricial ($A\vec{x} = \vec{b}$)

Na forma matricial compacta $A \cdot \vec{x}_{\text{atual}} = \vec{b}$, em que $A \in \mathbb{R}^{4\times4}$ é a matriz de coeficientes do sistema, $\vec{x}_{\text{atual}} \in \mathbb{R}^{4\times1}$ é o vetor de incógnitas e $\vec{b} \in \mathbb{R}^{4\times1}$ é o vetor dos termos independentes:

$$\underbrace{\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 2 \end{bmatrix}}_{A} \cdot \underbrace{\begin{bmatrix} N \\ S \\ L \\ O \end{bmatrix}}_{\vec{x}_{\text{atual}}} = \underbrace{\begin{bmatrix} 72 \\ 76 \\ 52 \\ 76 \end{bmatrix}}_{\vec{b}}$$

A **matriz ampliada** $[A \mid \vec{b}] \in \mathbb{R}^{4\times5}$ associada ao sistema é:

$$[A \mid \vec{b}] = \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 72 \\ 1 & 2 & 0 & 1 & 76 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & 52 \\ 1 & 0 & 1 & 2 & 76 \end{array}\right]$$

2.d. Investigação Matemática da Existência e Unicidade da Solução (Álgebra Linear)

Para demonstrar rigorosamente se as informações disponíveis determinam uma **única distribuição de veículos**, utilizamos três critérios equivalentes da Álgebra Linear:

1. Cálculo Analítico do Determinante ($\det(A)$) por Expansão de Laplace

Expandindo $\det(A)$ ao longo da 3ª linha ($L_3 = [0, 1, 2, 0]$, que possui dois elementos nulos):

$$\det(A) = a_{32}C_{32} + a_{33}C_{33} = 1 \cdot (-1)^{3+2} \det(M_{32}) + 2 \cdot (-1)^{3+3} \det(M_{33})$$

Calculando os menores complementares 3×3:

$$\det(M_{32}) = \det \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{bmatrix} = 1(0-1) - 1(2-1) + 1(1-0) = -1 - 1 + 1 = -1$$

$$\det(M_{33}) = \det \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 2 \end{bmatrix} = 1(4-0) - 1(2-1) + 1(0-2) = 4 - 1 - 2 = +1$$

Substituindo na expansão:

$$\det(A) = -1 \cdot (-1) + 2 \cdot (+1) = 1 + 2 = 3 \neq 0$$

Como $\det(A) = 3 \neq 0$, a matriz A é **não-singular (invertível)**, suas 4 colunas (e 4 linhas) são **linearmente independentes (LI)** no espaço $\mathbb{R}^4$ e a transformação associada a A é um isomorfismo bijetor.

2. Escalonamento de Gauss e Teorema de Rouché-Capelli

Aplicando operações elementares sobre as linhas da matriz ampliada $[A \mid \vec{b}]$:

1. $L_2 \leftarrow L_2 - L_1$ e $L_4 \leftarrow L_4 - L_1$:

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 72 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 4 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & 52 \\ 0 & -1 & 0 & 1 & 4 \end{array}\right]$$

2. $L_3 \leftarrow L_3 - L_2$ e $L_4 \leftarrow L_4 + L_2$:

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 72 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 3 & 0 & 48 \\ 0 & 0 & -1 & 1 & 8 \end{array}\right]$$

3. $L_4 \leftarrow L_4 + \frac{1}{3}L_3$:

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 72 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 3 & 0 & 48 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 24 \end{array}\right]$$

Observa-se a presença de **4 pivôs não-nulos** $(1, 1, 3, 1)$. Portanto:

$$\text{posto}(A) = 4 \quad \text{e} \quad \text{posto}([A \mid \vec{b}]) = 4$$

Pelo **Teorema de Rouché-Capelli**, como $\text{posto}(A) = \text{posto}([A \mid \vec{b}]) = 4 = n$ (número de incógnitas), o sistema é **Possível e Determinado (SPD)**, com grau de liberdade $g = n - \text{posto}(A) = 4 - 4 = 0$, admitindo **uma única solução** dada por $\vec{x}_{\text{atual}} = A^{-1}\vec{b}$.

3. Matriz Inversa A^{-1} e Resolução Analítica

Como $\det(A) = 3$, a matriz inversa $A^{-1} = \frac{1}{\det(A)}\text{adj}(A)$ é:

$$A^{-1} = \frac{1}{3}\begin{bmatrix} 9 & -3 & -3 & -3 \\ -2 & 2 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 1 & 0 \\ -5 & 2 & 1 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & -1 & -1 & -1 \\ -\frac{2}{3} & \frac{2}{3} & \frac{1}{3} & 0 \\ \frac{1}{3} & -\frac{1}{3} & \frac{1}{3} & 0 \\ -\frac{5}{3} & \frac{2}{3} & \frac{1}{3} & 1 \end{bmatrix}$$

Multiplicando $\vec{x}_{\text{atual}} = A^{-1}\vec{b}$:

$$\vec{x}_{\text{atual}} = \begin{bmatrix} 3(72) - 1(76) - 1(52) - 1(76) \\ \frac{1}{3}(-2(72) + 2(76) + 1(52) + 0(76)) \\ \frac{1}{3}(1(72) - 1(76) + 1(52) + 0(76)) \\ \frac{1}{3}(-5(72) + 2(76) + 1(52) + 3(76)) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 216 - 204 \\ \frac{60}{3} \\ \frac{48}{3} \\ \frac{72}{3} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 12 \\ 20 \\ 16 \\ 24 \end{bmatrix}$$

2.e. Implementação Computacional em Python e Distribuição Encontrada

A resolução foi implementada em `mobilidade_frota_mmc.py` utilizando `numpy.linalg.solve(A, b)`, `numpy.linalg.det(A)`, `numpy.linalg.matrix_rank(A)` e `numpy.linalg.inv(A)`:

```
A = np.array([
    [1.0, 1.0, 1.0, 1.0],
    [1.0, 2.0, 0.0, 1.0],
    [0.0, 1.0, 2.0, 0.0],
    [1.0, 0.0, 1.0, 2.0],
])
b = np.array([72.0, 76.0, 52.0, 76.0])
x_atual = np.linalg.solve(A, b)  # array([12., 20., 16., 24.])
```

Região Operacional	Variável	Ônibus Alocados Atualmente ($\vec{x}_{\text{atual}}$)	Participação na Frota ($\%$)	Capacidade Atual de Atendimento ($\times 40$ pass.)
Norte	N (x_1)	12 ônibus	$16{,}67\%$	480 passageiros
Sul	S (x_2)	20 ônibus	$27{,}78\%$	800 passageiros
Leste	L (x_3)	16 ônibus	$22{,}22\%$	640 passageiros
Oeste	O (x_4)	24 ônibus	$33{,}33\%$	960 passageiros
TOTAL	$\sum x_i$	72 ônibus	$100{,}00\%$	2.880 passageiros

2.f. Verificação de Todos os Registros Operacionais e Restrições de Domínio

Substituindo $\vec{x}_{\text{atual}} = [12, 20, 16, 24]^T$ em cada registro operacional do Relatório I:

Registro Operacional	Equação Algébrica	Substituição Numérica	Valor Obtido	Valor Esperado ($\vec{b}$)	Status
1º Indicador	$N + S + L + O$	$12 + 20 + 16 + 24$	72	72	**Satisfeito** ($\text{Erro} = 0$)
2º Indicador	$N + 2S + O$	$12 + 2(20) + 24 = 12 + 40 + 24$	76	76	**Satisfeito** ($\text{Erro} = 0$)
3º Indicador	$S + 2L$	$20 + 2(16) = 20 + 32$	52	52	**Satisfeito** ($\text{Erro} = 0$)
4º Indicador	$N + L + 2O$	$12 + 16 + 2(24) = 12 + 16 + 48$	76	76	**Satisfeito** ($\text{Erro} = 0$)
Domínio Físico	$x_i \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$	$\{12, 20, 16, 24\} \subset \mathbb{Z}_{\geq 0}$	Inteiros ≥ 0	Inteiros ≥ 0	**Satisfeito**

3. ETAPA 2 — DESENVOLVIMENTO DE UMA POLÍTICA DE REDISTRIBUIÇÃO (RELATÓRIO II)

3.a. Estimativa da Quantidade Necessária de Ônibus por Região

Considerando que cada ônibus possui capacidade para atender 40 passageiros no período de pico e que cada passageiro necessita de uma vaga, a quantidade mínima de ônibus necessária em cada região ($x_{\text{nec},i}$) é dada por:

$$x_{\text{nec},i} = \frac{\text{Passageiros Estimados}_i}{40}$$

- **Região Norte:** $\frac{560}{40} = \mathbf{14}$ ônibus
- **Região Sul:** $\frac{760}{40} = \mathbf{19}$ ônibus
- **Região Leste:** $\frac{720}{40} = \mathbf{18}$ ônibus
- **Região Oeste:** $\frac{840}{40} = \mathbf{21}$ ônibus

$$\vec{x}_{\text{nec}} = \begin{bmatrix} 14 \\ 19 \\ 18 \\ 21 \end{bmatrix}, \quad \sum_{i=1}^{4} x_{\text{nec},i} = 14 + 19 + 18 + 21 = 72 \text{ ônibus}$$

Nota-se que a **demanda total agregada da cidade (2.880 passageiros $\implies$ 72 ônibus)** coincide exatamente com a frota total disponível (72 ônibus), comprovando que o problema urbano de Aurora não decorre de falta global de veículos, mas sim de **má alocação regional**.

3.b. Identificação dos Desequilíbrios Operacionais ($\Delta\vec{x} = \vec{x}_{\text{atual}} - \vec{x}_{\text{nec}}$)

Comparando o vetor da frota atual $\vec{x}_{\text{atual}} = [12, 20, 16, 24]^T$ com o vetor de necessidade $\vec{x}_{\text{nec}} = [14, 19, 18, 21]^T$:

Região	Demanda de Pico (Passageiros)	Frota Atual (x_{atual})	Capacidade Atual (Vagas)	Frota Necessária (x_{nec})	Saldo de Frota ($x_{\text{atual}} - x_{\text{nec}}$)	Saldo de Vagas	Diagnóstico Operacional
Norte	560	12	480	14	-2 ônibus	-80 vagas	**Déficit (Superlotação / Fila)**
Sul	760	20	800	19	$+1$ ônibus	$+40$ vagas	**Superávit (Capacidade Ociosa)**
Leste	720	16	640	18	-2 ônibus	-80 vagas	**Déficit (Superlotação / Fila)**
Oeste	840	24	960	21	$+3$ ônibus	$+120$ vagas	**Superávit (Capacidade Ociosa)**
TOTAL	2.880	72	2.880	72	0 ônibus	0 vagas	**Equilíbrio Global Viável**

- **Regiões Deficitárias: Norte** (faltam 2 ônibus para atender 80 passageiros) e **Leste** (faltam 2 ônibus para atender 80 passageiros), totalizando 160 cidadãos desassistidos no pico.
- **Regiões Superavitárias: Sul** (sobra 1 ônibus equivalente a 40 vagas) e **Oeste** (sobram 3 ônibus equivalentes a 120 vagas), totalizando 4 veículos excedentes.

3.c. Proposição da Política de Redistribuição da Frota e Critérios Adotados

A equipe técnica definiu a política de redistribuição com base em **três critérios de engenharia de transportes**:

1. **Critério 1 — Retenção Integral nas Regiões Deficitárias (100% de conservação local):** Os centros **Norte** (12 ônibus) e **Leste** (16 ônibus), por já operarem abaixo da demanda necessária, retêm 100% de suas respectivas frotas locais, evitando deslocamentos cruzados improdutivos (*quilometragem morta*).
2. **Critério 2 — Transferência Exata do Excedente das Regiões Superavitárias:** Apenas os 4 veículos ociosos das regiões **Sul** ($+1$) e **Oeste** ($+3$) são remanejados: - O centro **Sul** (frota atual $= 20$) retém 19 ônibus ($\frac{19}{20} = 95\%$) e transfere 1 ônibus ($\frac{1}{20} = 5\%$) para a região **Norte**. - O centro **Oeste** (frota atual $= 24$) retém 21 ônibus ($\frac{21}{24} = \frac{7}{8} = 87{,}5\%$), transfere 1 ônibus ($\frac{1}{24} \approx 4{,}17\%$) para a região **Norte** (completando os $12 + 1 + 1 = 14$ ônibus do Norte) e transfere 2 ônibus ($\frac{2}{24} = \frac{1}{12} \approx 8{,}33\%$) para a região **Leste** (completando os $16 + 2 = 18$ ônibus do Leste).
3. **Critério 3 — Atendimento de 100% da Demanda de Pico sem Ampliação de Frota:** A política zera simultaneamente todos os déficits e superávits regionais mantendo os 72 veículos originais.

3.d. Representação Matemática por meio de uma Transformação Linear

Definimos o operador linear $T : \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^4$ que leva o vetor da distribuição atual $\vec{x}_{\text{atual}} = (N, S, L, O)$ no novo vetor de distribuição $\vec{x}_{\text{novo}} = (N', S', L', O') = T(\vec{x}_{\text{atual}})$:

$$T(N,S,L,O) = \left(1N + \frac{1}{20}S + 0L + \frac{1}{24}O,\;\; 0N + \frac{19}{20}S + 0L + 0O,\;\; 0N + 0S + 1L + \frac{2}{24}O,\;\; 0N + 0S + 0L + \frac{21}{24}O\right)$$

Trata-se de uma **Transformação Linear** genuína em $\mathbb{R}^4$, pois para quaisquer vetores $\vec{u}, \vec{v} \in \mathbb{R}^4$ e escalar $\alpha \in \mathbb{R}$, cumpre os dois axiomas de linearidade:

1. **Aditividade:** $T(\vec{u} + \vec{v}) = T \cdot (\vec{u} + \vec{v}) = T\vec{u} + T\vec{v} = T(\vec{u}) + T(\vec{v})$
2. **Homogeneidade:** $T(\alpha\vec{u}) = T \cdot (\alpha\vec{u}) = \alpha(T\vec{u}) = \alpha T(\vec{u})$

3.e. Matriz Associada à Transformação Linear (T) e Significado dos Coeficientes

Na base canônica de $\mathbb{R}^4$, a transformação $\vec{x}_{\text{novo}} = T \cdot \vec{x}_{\text{atual}}$ é representada pela **Matriz de Transição (Coluna-Estocástica)** $T \in \mathbb{R}^{4\times4}$:

$$T = \begin{bmatrix} 1 & \frac{1}{20} & 0 & \frac{1}{24} \\ 0 & \frac{19}{20} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{2}{24} \\ 0 & 0 & 0 & \frac{21}{24} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1{,}0000 & 0{,}0500 & 0{,}0000 & 0{,}041\overline{6} \\ 0{,}0000 & 0{,}9500 & 0{,}0000 & 0{,}0000 \\ 0{,}0000 & 0{,}0000 & 1{,}0000 & 0{,}083\overline{3} \\ 0{,}0000 & 0{,}0000 & 0{,}0000 & 0{,}8750 \end{bmatrix}$$

Aplicando T sobre $\vec{x}_{\text{atual}} = [12, 20, 16, 24]^T$:

$$\vec{x}_{\text{novo}} = T \cdot \vec{x}_{\text{atual}} = \begin{bmatrix} 1 & \frac{1}{20} & 0 & \frac{1}{24} \\ 0 & \frac{19}{20} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{2}{24} \\ 0 & 0 & 0 & \frac{21}{24} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 12 \\ 20 \\ 16 \\ 24 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1(12) + \frac{1}{20}(20) + 0(16) + \frac{1}{24}(24) \\ 0(12) + \frac{19}{20}(20) + 0(16) + 0(24) \\ 0(12) + 0(20) + 1(16) + \frac{2}{24}(24) \\ 0(12) + 0(20) + 0(16) + \frac{21}{24}(24) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 12 + 1 + 0 + 1 \\ 19 \\ 16 + 2 \\ 21 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 14 \\ 19 \\ 18 \\ 21 \end{bmatrix}$$

Significado Operacional dos Coeficientes t_{ij}

Cada elemento t_{ij} (localizado na **linha i = destino** e **coluna j = origem**, com $i, j \in \{1 = \text{Norte}, 2 = \text{Sul}, 3 = \text{Leste}, 4 = \text{Oeste}\}$) expressa a **fração (proporção) da frota original do centro operacional j que passa a operar no centro operacional i**:

- **Diagonal Principal (t_{ii} — Taxas de Retenção Local):**
- $t_{11} = 1$ ($100{,}00\%$): a região Norte retém todos os seus 12 ônibus.
- $t_{22} = \frac{19}{20}$ ($95{,}00\%$): a região Sul retém 19 dos seus 20 ônibus.
- $t_{33} = 1$ ($100{,}00\%$): a região Leste retém todos os seus 16 ônibus.
- $t_{44} = \frac{21}{24} = \frac{7}{8}$ ($87{,}50\%$): a região Oeste retém 21 dos seus 24 ônibus.
- **Fora da Diagonal Principal ($t_{ij}, i \neq j$ — Taxas de Transferência entre Centros):**
- $t_{12} = \frac{1}{20}$ ($5{,}00\%$): fração da frota do Sul transferida para o Norte (1 ônibus).
- $t_{14} = \frac{1}{24}$ ($4{,}17\%$): fração da frota do Oeste transferida para o Norte (1 ônibus).
- $t_{34} = \frac{2}{24} = \frac{1}{12}$ ($8{,}33\%$): fração da frota do Oeste transferida para o Leste (2 ônibus).
- Demais coeficientes $t_{ij} = 0$ (0%): ausência de transferência entre os respectivos pares de regiões.

3.f. Demonstração Matemática de Preservação da Frota Total e Não-Negatividade

1. Demonstração da Preservação da Quantidade Total de Ônibus

Seja $\vec{1} = [1, 1, 1, 1]^T \in \mathbb{R}^4$ o vetor coluna unitário, de modo que a soma dos elementos de qualquer vetor $\vec{v} \in \mathbb{R}^4$ pode ser escrita como o produto interno $\sum_{i=1}^{4} v_i = \vec{1}^T \vec{v}$.

Verificando a soma das entradas de cada coluna $j \in \{1, 2, 3, 4\}$ da matriz T:

- **Coluna 1 (Norte):** $\sum_{i=1}^{4} t_{i1} = 1 + 0 + 0 + 0 = 1$
- **Coluna 2 (Sul):** $\sum_{i=1}^{4} t_{i2} = \frac{1}{20} + \frac{19}{20} + 0 + 0 = \frac{20}{20} = 1$
- **Coluna 3 (Leste):** $\sum_{i=1}^{4} t_{i3} = 0 + 0 + 1 + 0 = 1$
- **Coluna 4 (Oeste):** $\sum_{i=1}^{4} t_{i4} = \frac{1}{24} + 0 + \frac{2}{24} + \frac{21}{24} = \frac{24}{24} = 1$

Portanto, a matriz T é **coluna-estocástica**, satisfazendo a identidade matricial:

$$\vec{1}^T T = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & \frac{1}{20} & 0 & \frac{1}{24} \\ 0 & \frac{19}{20} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{2}{24} \\ 0 & 0 & 0 & \frac{21}{24} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} = \vec{1}^T$$

Consequentemente, para qualquer vetor inicial $\vec{x}_{\text{atual}} \in \mathbb{R}^4$, a soma total das componentes do vetor transformado $\vec{x}_{\text{novo}} = T\vec{x}_{\text{atual}}$ é invariante:

$$\sum_{i=1}^{4} x_{\text{novo},i} = \vec{1}^T \vec{x}_{\text{novo}} = \vec{1}^T (T\vec{x}_{\text{atual}}) = (\vec{1}^T T)\vec{x}_{\text{atual}} = \vec{1}^T \vec{x}_{\text{atual}} = \sum_{j=1}^{4} x_{\text{atual},j} = 72 \text{ ônibus} \quad \blacksquare$$

2. Demonstração da Não-Negatividade das Alocações ($\vec{x}_{\text{novo}} \geq \vec{0}$)

Por construção, todos os 16 coeficientes da matriz T são números reais não-negativos ($t_{ij} \geq 0, \forall i, j \in \{1,2,3,4\}$) e o vetor de frota inicial possui componentes não-negativas ($x_{\text{atual},j} \geq 0, \forall j \in \{1,2,3,4\}$).

Pela definição do produto matriz-vetor, cada coordenada $i \in \{1,2,3,4\}$ do vetor redistribuído é dada por:

$$x_{\text{novo},i} = \sum_{j=1}^{4} t_{ij} \cdot x_{\text{atual},j}$$

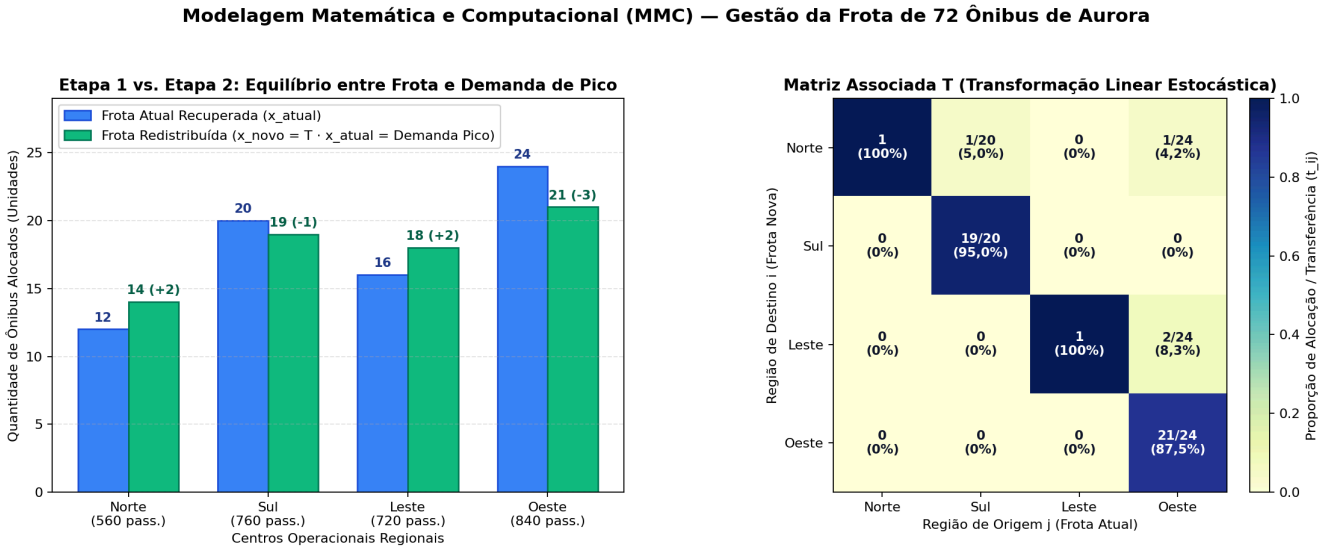
Como o conjunto dos reais não-negativos $\mathbb{R}_{\geq 0}$ é fechado em relação à multiplicação ($t_{ij} \geq 0 \wedge x_{\text{atual},j} \geq 0 \implies t_{ij} x_{\text{atual},j} \geq 0$) e fechado em relação à adição, segue-se necessariamente que:

$$x_{\text{novo},i} \geq 0, \quad \forall i \in \{1,2,3,4\} \quad \blacksquare$$

Além disso, como os denominadores das colunas 2 (20) e 4 (24) dividem exatamente as frotas atuais de Sul (20) e Oeste (24), todas as parcelas $t_{ij} x_{\text{atual},j}$ resultam em **números inteiros exatos** ($\vec{x}_{\text{novo}} = [14, 19, 18, 21]^T \in \mathbb{Z}^4_{\geq 0}$).

---

4. VISUALIZAÇÃO GRÁFICA E SÍNTESE DOS RESULTADOS



Conclusão Executiva para a Prefeitura de Aurora

A modelagem matemática e computacional desenvolvida permitiu:

1. Recuperar com **unicidade comprovada (**$\det(A) = 3 \neq 0$**, posto** $= 4$**)** a frota atual das 4 regiões ($12, 20, 16, 24$ ônibus);
2. Identificar que os 160 passageiros desassistidos no horário de pico nas regiões Norte (-2 ônibus) e Leste (-2 ônibus) podiam ser integralmente atendidos pela capacidade ociosa existente nas regiões Sul ($+1$ ônibus) e Oeste ($+3$ ônibus);
3. Implementar a **Transformação Linear Estocástica** T, atingindo 100% de cobertura da demanda de pico ($14, 19, 18, 21$ ônibus) com **custo zero de aquisição de novos veículos**.